МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Исследование свободной турбулентной струи

Копышова Валентина Олеговна	Б03-304б
Ларькин Глеб Сергеевич	Б03-301а
Ордоньес Эррера Хулио Себастьян	Б03-304б
Дай Сюй	Б03-304б

Долгопрудный, 2026 г.

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Краткие сведения о турбулентных течениях **2**
2.1 Схема и основные закономерности развития свободной турбулентной струи . 2

3 Описание лабораторной установки и системы измерений **3**
3.1 Установка АТМ-3 3
3.2 Принцип измерения скорости 4

4 Ход работы **4**

5 Результаты измерений и обработка данных **5**
5.1 Оценка числа Рейнольдса 5
5.2 Обработка 5

6 Вывод **7**

1 Цель работы

Изучить основные закономерности поведения профиля продольной составляющей скорости для осесимметричной струи воздуха, вытекающей в неподвижное пространство. Провести измерения и построить графики, характеризующие распределение скорости в разных поперечных сечениях струи, изменение скорости на оси струи по длине, изменение полуширины струи по длине, убедиться в автомодельности полученных закономерностей.

2 Краткие сведения о турбулентных течениях

Из наблюдений следует, что при движении жидкости или газа можно выделить ламинарный и турбулентный режимы течения. При ламинарном движении траектории частиц, линии тока, поля скоростей и давлений имеют определенный упорядоченный характер, определяются начальными и граничными условиями к уравнениям Навье–Стокса.

Турбулентное же движение, даже при стационарных граничных условиях, является хаотическим. В нем неупорядоченно, случайно движутся и взаимодействуют между собой объемы среды (коррелированные образования, вихри или, так называемые, «моли»). Описание движения носит вероятностный, статистический характер. В теории турбулентности пока не решены вопросы возникновения турбулентного режима и получения замкнутой системы уравнений. Основным источником знаний о турбулентных течениях являются результаты экспериментальных исследований, которые, в частности, служат базой для построения приближенных полуэмпирических теорий и методов расчета.

2.1 Схема и основные закономерности развития свободной турбулентной струи

Одним из характерных и простых случаев распространенного турбулентного течения является струйное течение, образующееся при истечении газа или жидкости из отверстия или насадка в покоящуюся среду (так назыаемая затопленная струя)

В нашей лабораторной работе рассматривается осесимметричная струя воздуха, вытекающая из сопла диаметром $D = 60$ мм в неподвижную среду. В течении выделяют три характерные области:

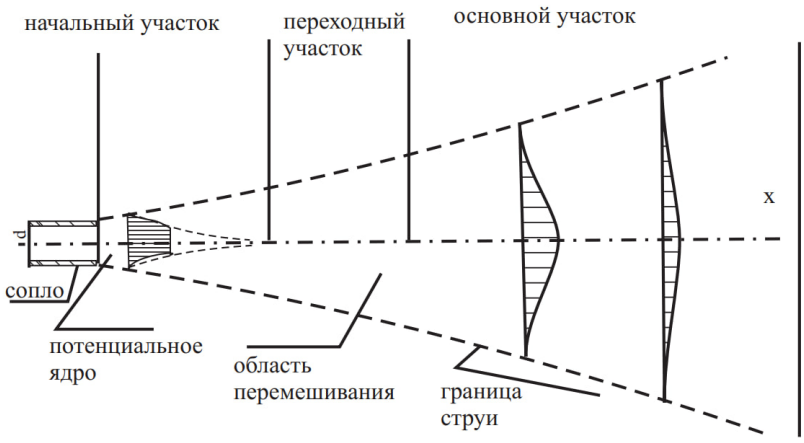

Рис. 1: Схема свободной затопленной турбулентной струи

1. **Начальный участок** (вблизи среза сопла): в приосевой части сохраняется постоянная скорость $U = U_0$ (потенциальное ядро), окружённая областью перемешивания, где скорость плавно спадает до нуля.

2. **Переходный участок**: область между начальным и основным участками, где потенциальное ядро исчезает.

3. **Основной участок** (вдали от среза сопла): профиль скорости автомодельный, осевая скорость убывает по закону $U_{\text{ось}} \sim 1/x$, полуширина растёт линейно $r_{1/2} \sim x$.

На границе струи происходит подсос окружающей среды за счёт турбулентного перемешивания, что приводит к росту расхода вдоль струи.

3 Описание лабораторной установки и системы измерений

3.1 Установка АТМ-3

Исследования проводятся на установке «аэродинамическая труба малая» (АТМ-3). Поток создаётся центробежным вентилятором, проходит через ресивер с выравнивающими сетками и сопло с поджатием сечения.

Установка снабжена координатником, позволяющим перемещать измерительные насадки вдоль двух взаимно перпендикулярных осей в поперечном сечении с точностью до 0,1 мм. Сам координатник передвигается пдоль оси потока по направляющим рельсам. Поля скоростей в различных поперечных сечениях струи определяются по измерениям полных давлений с помощью крестообразной гребенки насадков полного давления.

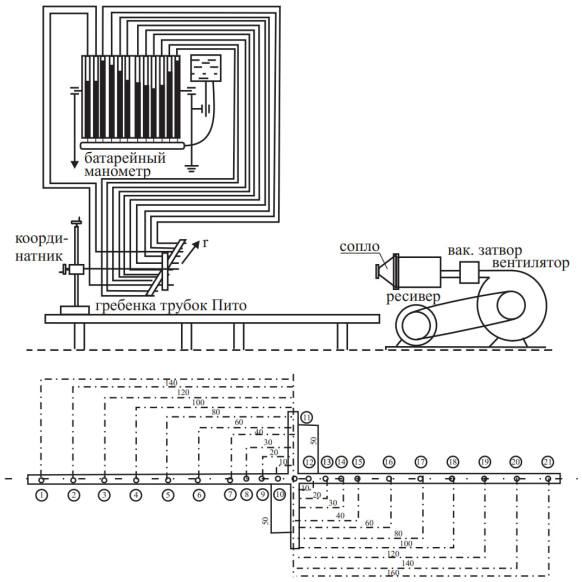

Рис. 2: Схема установки АТМ-3

3.2 Принцип измерения скорости

Скорость определяется по разности полного p_0 и статического p давлений через уравнение Бернулли для несжимаемой жидкости ($M = U/a \ll 1$):

$$p_0 = p + \frac{\rho U^2}{2}. \tag{1}$$

Отсюда:

$$U = \sqrt{\frac{2(p_0 - p)}{\rho}}. \tag{2}$$

Полные давления измеряются крестообразной гребёнкой из 21 насадки полного давления, соединённой с батарейным наклонным манометром. С учётом угла наклона β и плотности жидкости в манометре ρ_1:

$$p_0 - p = \rho_1 g \Delta L \sin\beta, \tag{3}$$

где ΔL – показание манометра вдоль трубки.

Подставляя в (2) и используя параметры стандартной атмосферы ($T_0 = 288$ K, $p_0 = 760$ мм рт.ст., $\rho_0 = 1.226$ кг/м^3), получаем рабочую формулу:

$$U = \sqrt{42.23 \left(\frac{T}{p}\right) \Delta L \sin\beta} \quad [\text{м/с}], \tag{4}$$

где T – температура в K, p – давление в мм рт.ст., ΔL – в мм.

При малых отклонениях T и p от стандартных значений поправкой можно пренебречь:

$$U \approx 4\sqrt{\Delta L \sin\beta} \quad [\text{м/с}]. \tag{5}$$

4 Ход работы

1. Ознакомились с теорией к лабораторной работе и установкой, проверили горизонтальность гребёнки и её совпадение с осью струи. Определили рабочий диапазон номеров трубок гребенки

2. Включили вентилятор, дали потоку стабилизироваться.

3. Зафиксировали параметры окружающей среды:

   - Атмосферное давление: $p = 738$ мм рт. ст.
   - Температура: $T = 293$ K.

4. Выбрали 8 сечений в диапазоне $(x - x_0)/D = 0 \div 15$ с шагом $\delta x/D = 2$ для первых 6 сечений. При расстояниях от 10 калибров (7, 8 сечения) брали шаг $\delta x/D = 2.5$

5. В каждом сечении:

   - установили гребёнку так, чтобы центральная трубка ($r = 0$) совпадала с осью струи (по максимуму ΔL);
   - записали показания манометра ΔL_i;

Таблица 1: Показания манометра ΔL (мм вод. ст.) в зависимости от номера трубки и сечения

Сечение	**Номер трубки гребенки**																				
$(x-x_0)/D$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0									55	54	57	55	54								
2							266	188	73	57	57	57	68	173	260						
4							260	239	184	66	55	66	188	238	260						
6				259	251	240	219	180	140	102	88	108	157	197	228	245	254	262			
8			255	249	241	231	215	194	168	142	131	140	166	191	212	230	243	250	256		
10	249	248	246	239	233	223	210	203	187	174	168	170	180	195	209	222	233	240	247	250	252
12.5	243	241	239	245	230	224	215	208	200	192	185	189	194	200	208	216	225	230	236	240	242
15	238	236	233	232	227	223	213	209	207	203	199	204	206	208	212	224	230	233	235	236	238

5 Результаты измерений и обработка данных

В таблице 1 приведены результаты измерений показаний манометра ΔL (в мм вод. ст.) для всех 21 трубок гребенки в 8 сечениях.

5.1 Оценка числа Рейнольдса

Перед обработкой выясним характер течения, оценив число Рейнольдса.

Число Рейнольдса определяется как $\mathrm{Re} = \rho v d/\mu$, где $d = 0{,}06$ м — диаметр сопла, $v = 57$ м/с — скорость истечения. Давление составляет $P = 738$ мм рт. ст. $= 738 \times 133{,}3 \approx 98\,400$ Па. Плотность воздуха при температуре $T = 293$ К находится из уравнения состояния идеального газа:

$$\rho = \frac{PM}{RT} \approx 1{,}17 \text{ кг/м}^3.$$

Динамическая вязкость воздуха хорошо описывается степенным законом

$$\mu = 1{,}75 \times 10^{-5} \left(\frac{T}{273}\right)^{3/4} \approx 1{,}85 \times 10^{-5} \text{ Па} \cdot \text{с}.$$

Подставляя найденные значения, получаем

$$\mathrm{Re} \approx 2{,}3 \times 10^5.$$

Столь высокое значение числа Рейнольдса ($\mathrm{Re} \gg 2300$ - критическое трубное число Рейнольдса) свидетельствует об изначально турбулентном режиме течения.

5.2 Обработка

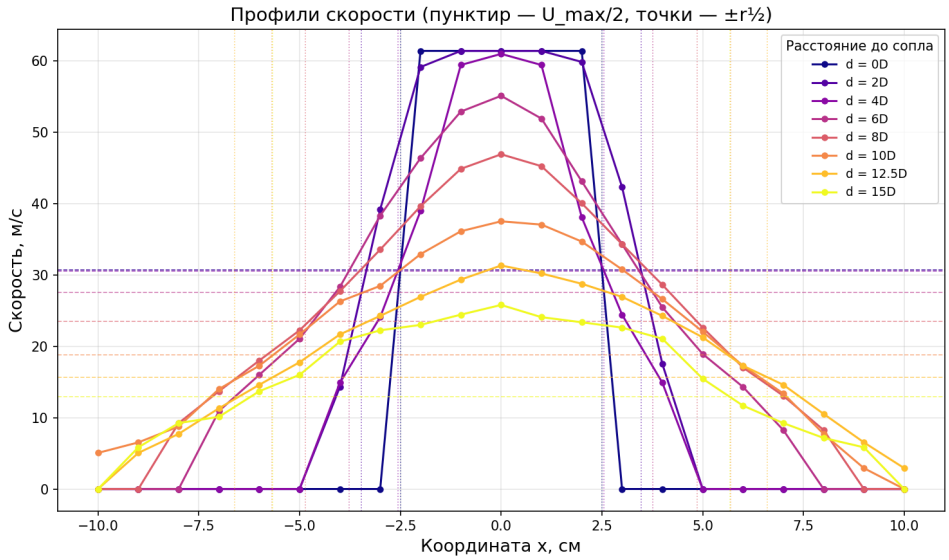

Рис. 3: Профили скорости $U(r)$ в различных сечениях струи

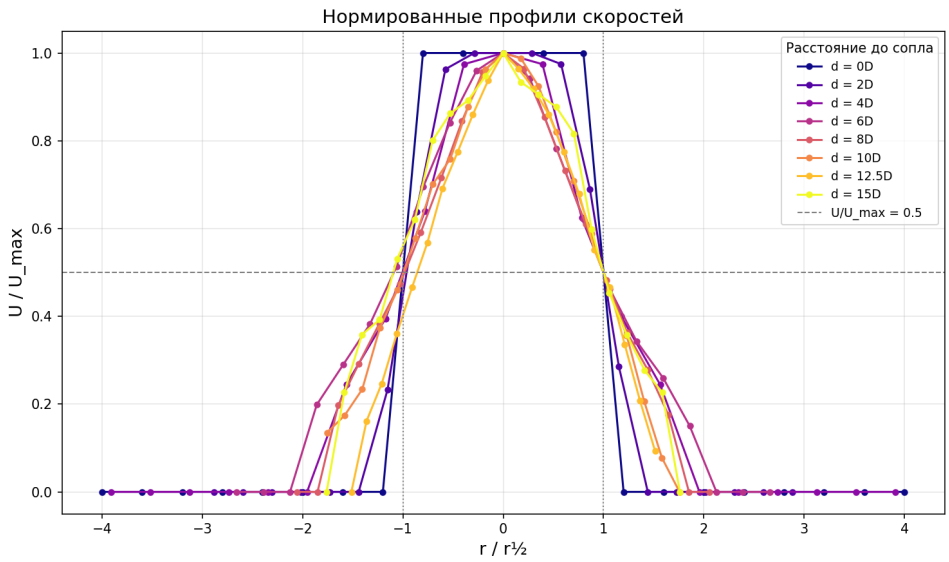

Рис. 4: Нормированные профили скорости в различных сечениях

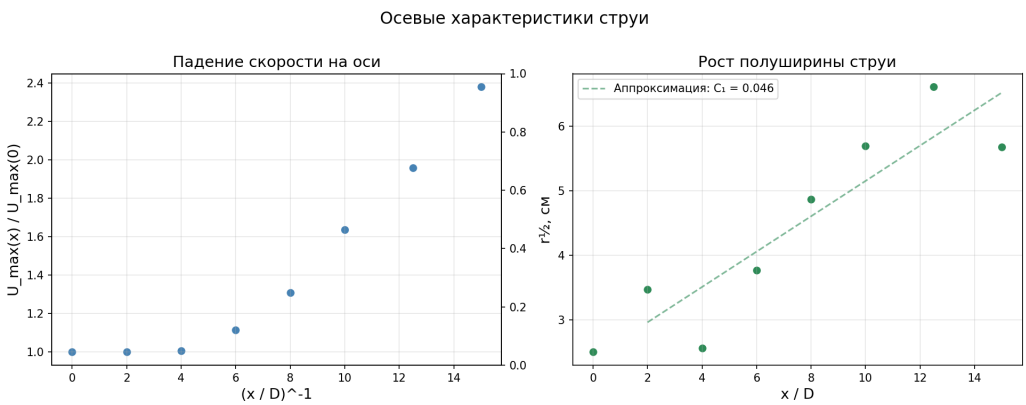

Рис. 5: Зависимости осевой скорости $U_{\text{ось}}(x)$ и полуширины $r_{1/2}(x)$

6 Вывод

1. Число Рейнольдса: $\mathrm{Re} = 2.3 \times 10^5 \gg 2300$, течение турбулентное от среза сопла.

2. Экспериментально подтвердили наличие трёх зон струи: потенциальное ядро ($0 - 3D$), переходная зона ($4 - 6D$), основной участок ($> 6D$).

3. Профили скорости $U(r)$: на начальном участке имеют плоскую вершину (потенциальное ядро), по мере удаления от сопла становятся гладкими и расширяются за счёт турбулентного перемешивания.

4. Осевая скорость: на основном участке убывает по гиперболическому закону $U_{\text{ось}} \sim 1/x$, что согласуется с законом сохранения импульса для свободной струи.

5. Полуширина струи: линейно растёт с расстоянием $r_{1/2} = C_1 x$, угол расширения $\alpha = \operatorname{arctg} C_1 \approx \text{const}$. Экспериментальное значение $C_1 \approx 0.046$.

6. Автомодельность: безразмерные профили $U/U_{\text{ось}}$ от $r/r_{1/2}$ для сечений основного участка визуально совпадают, что подтверждает подобие течения в дальнем поле.